



¡Café,
sándwiches
y buenas
ideas!

Control de ventas de cafetería

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma,
prueba de escritorio y codificación



Enunciado del ejercicio

Construya un sistema con el menú CAFETERÍA UNIVERSITARIA: 1. Registrar venta; 2. Mostrar estadísticas; 3. Mostrar tabla de productos; 4. Salir. Productos: 1. Café \$1.00; 2. Sándwich \$2.50; 3. Jugo \$1.50; 4. Empanada \$1.25. Al registrar una venta deberá solicitar producto y cantidad. El reporte debe indicar número de ventas, cantidad total de productos, total recaudado, promedio por venta y producto con mayor cantidad vendida. Validar todas las entradas. Estructuras esperadas: do-while, switch, contadores, acumuladores y condicionales.



1. Análisis de datos

1.1 Entrada de datos

- Opción: entero entre 1 y 4. Producto: entero entre 1 y 4, con la correspondencia del enunciado.
- Cantidad: entero positivo; se admite hasta 2147483647 por el tipo int de la implementación. Ingresar solo dígitos, sin signos, letras, espacios ni decimales.

1.2 Proceso

- Iniciar ventas, unidades, cantidades por producto y recaudación en cero. Mostrar y repetir el menú con do-while.
- Leer cada entrada como texto y revisar sus dígitos antes de convertirla. Repetir si está vacía, contiene caracteres no numéricos, es cero o excede el rango.
- En la opción 1, validar producto y cantidad. Con switch asignar precio y aumentar su contador en la cantidad vendida.
- Calcular importe = precio x cantidad; aumentar ventas en 1, unidades en cantidad y total en importe.
- En la opción 2, mostrar ventas, unidades y total. Si ventas es cero, indicar que no hay promedio ni líder; si no, calcular total / ventas.
- Comparar los cuatro contadores para hallar el mayor. Mostrar todos los productos que igualen ese valor, incluidos los empates.
- En la opción 3, mostrar la tabla de productos sin cambiar acumuladores. En la opción 4, finalizar.

1.3 Salida de datos

- Menú, solicitudes de datos y mensajes de entrada inválida.
- Importe de cada venta válida. Una venta es un registro de un producto y su cantidad, no una unidad individual.
- Estadísticas solicitadas, máximo de unidades vendidas y nombres de los líderes; mensaje especial cuando aún no hay ventas.
- Tabla de productos y mensaje de finalización. Importes en Java y C++ con dos decimales.



2. Algoritmo

- Inicio.
- Declarar variables escalares y poner a cero los contadores y el total recaudado.
- Mostrar el menú y leer la opción como texto.
- Validar cada entrada (verificar dígitos y rango).
- Para la opción 1, solicitar producto y cantidad y validar.
- Evaluar producto con switch; asignar precio y aumentar su contador.
- Calcular importe y actualizar ventas, unidades y total.
- Para la opción 2, mostrar estadísticas o mensaje especial.
- Si hay ventas, calcular promedio y obtener el producto líder.
- Mostrar el promedio, la cantidad máxima y los líderes.
- Para la opción 3, mostrar la tabla de productos.
- Repetir mientras la opción sea diferente de 4.
- Fin.



3. Pseudocódigo

```
Algoritmo ControlVentasCafeteria
    Definir opcion, producto, cantidad, posicion,
    digito, d Como Entero;
    Definir ventas, unidades, cafe, sandwich, jugo,
    empanada, mayor Como Entero;
    Definir dato, precio, importe, total, promedio Como Real;
    Definir texto, caracter Como Cadena;
    Definir valido Como Logico;

    ventas <- 0;
    unidades <- 0;
    cafe <- 0;
    sandwich <- 0;
    jugo <- 0;
    empanada <- 0;
    total <- 0;

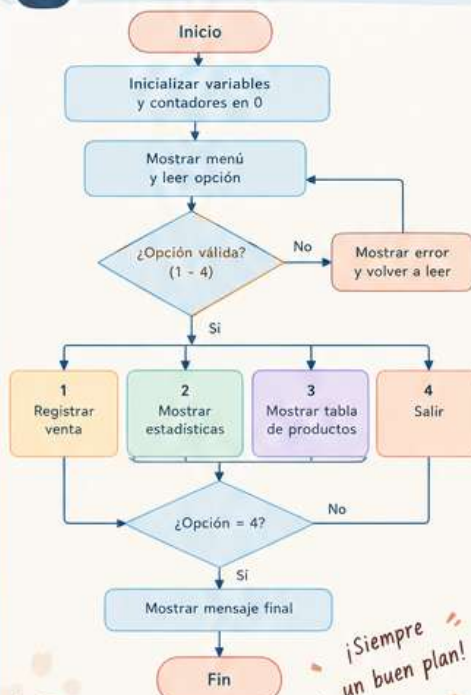
    Repetir
        Escribir "===== CAFETERIA UNIVERSITARIA =====";
        Escribir "1. Registrar venta";
        Escribir "2. Mostrar estadísticas";
        Escribir "3. Mostrar tabla de productos";
        Escribir "4. Salir";

        Repetir
            Escribir "Opción (1 a 4): ";
            Leer texto;
            valido <- Longitud(texto) > 0;
            dato <- 0; posicion <- 0;
            Mientras posicion < Longitud(texto) Y valido Hacer
                caracter <- Subcadena(texto, posicion, posicion);
                digito <- -1;
                Para d <- 0 Hasta 9 Hacer
                    Si caracter = ConvertirATexto(d) Entonces
                        digito <- d;
                        FinSi;
                    FinPara;
                Si digito = -1 Entonces
                    valido <- Falso;
                Sino
                    dato <- dato * 10 + digito;
                    FinSi;
                    posicion <- posicion + 1;
                FinMientras;
            FinMientras;
            Si Not valido O dato < 1 O dato > 4 Entonces
                Escribir "Opción inválida, intente nuevamente";
                valido <- Falso;
            FinSi;
            Hasta Que valido;
            opcion <- dato;
            Segun opcion Hacer
                1: ... (Registrar venta);
                2: ... (estadísticas);
                3: ... (tabla de productos);
                4: ... (salir);
            Hasta Que opcion = 4;

        Escribir "¡Gracias por su compra!";
    FinAlgoritmo
```



4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Caso 1: Una venta de café (producto 1)

Variable	Valor
opcion	1
producto	1 (Café)
cantidad	2
precio	\$1,00
importe	\$2,00
ventas	1
unidades	2
café	2
total	\$2,00

Operaciones:

- Se valida la opción y el producto.
- Se asigna precio de \$1,00 y se suma al contador de café.
- Importe = 1,00 x 2 = \$2,00.

Caso 2: Estadísticas con 3 ventas

Variable	Valor
ventas	3
unidades	6
total	\$7,25
promedio	\$2,42
producto líder	Sándwich (3)

Operaciones:

- Se calcula el promedio: 7,25 / 3 = 2,42.
- Se identifica el mayor contador (3) → Sándwich.

Caso 3: Tabla de productos

Producto	Precio
Café	\$1,00
Sándwich	\$2,50
Jugo	\$1,50
Empanada	\$1,25

Operaciones:

- Se muestra la tabla sin modificar estadísticas.



6. Código

```
import java.util.Scanner;

public class ControlVentasCafeteria {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int opcion, producto, cantidad;
        int ventas = 0, unidades = 0;
        int cafe = 0, sandwich = 0, jugo = 0, empanada = 0;
        double total = 0, precio, importe, promedio;

        // ... (lógica del programa)

        System.out.println("¡Gracias por su compra!");
        entrada.close();
    }
}
```

¡Pequeños
productos,
grandes resultados!



¡Siempre
un buen plan!

¡Buen
código!

